

Problema 1 Modelos.

La figura muestra un sistema de seguimiento de satélites. El controlador posee una función transferencia de la forma:

$$V1(s)/(\theta_{comm} - \theta_L) = 5/(1 + s/40\pi) \quad (\text{tracking receiver})$$

Además:

K_a : ganancia del servoamplificador = 60

K_t : constante del tacómetro = 0.04 volts seg

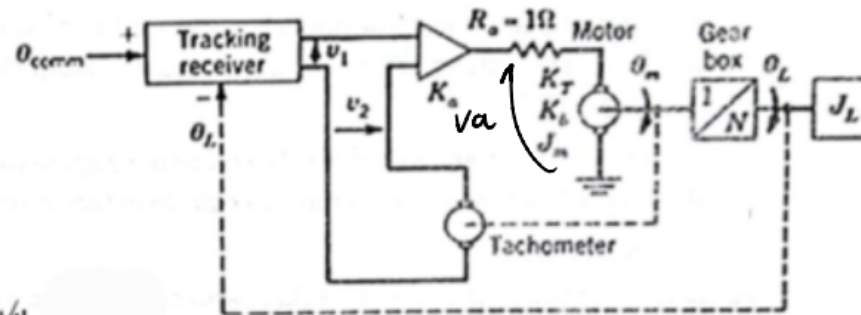
K_T : constante de torque del motor 0.5 Nm/A

K_b : constante f.c.e.m. del motor = 0.75 volts seg

J_L : inercia de la antena = 2880 kg m²

J_m : inercia del motor = 0.007 kg m²

1:N = relación de engranajes = 1: 12000 $\rightarrow N_1/N_2$

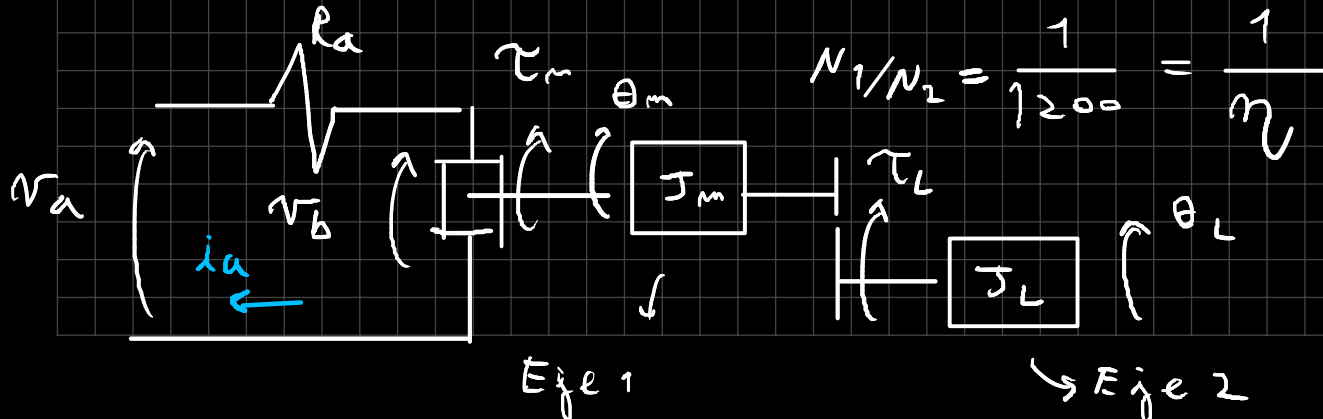


- Obtener la transferencia del Conjunto Motor-Antena
- Obtener el diagrama en bloques completo
- Hallar la función transferencia $\theta_L(s)/\theta_{comm}(s)$

Tacómetro: cuenta revoluciones

a) transferencia del conjunto motor-antena

Entrada: v_a Salida: θ_L



puedo plantear 4 ecuaciones:
Newton, malla y las 2 del motor

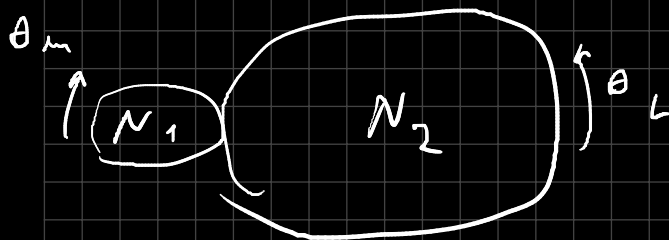
$$\left\{ \begin{array}{l} v_a = R_a \cdot \dot{\theta}_a + v_b \\ \tau_m = k_L \cdot \dot{\theta}_a \\ \tau_b = k_b \cdot \dot{\theta}_m \end{array} \right.$$

Newton en J_L :

$$\sum \text{inercias} = \sum \text{torques ejercidos} - \sum \text{viscosidad} - \sum \text{elasticidad}$$

No hay

En el eje 2 tenga la inercia J_L más la reflexión de J_m



$$\theta_m = \frac{N_2}{N_1} \theta_L = n_L \cdot \theta_L$$

pasa al eje

J_m pone un torque

$$\Delta \theta_L \rightarrow \Delta \theta_m = \frac{N_2}{N_1} \cdot \Delta \theta_L \rightarrow \tau_1 = \frac{N_2}{N_1} \Delta \theta_L \cdot J_m$$

$$\tau_1 \cdot \theta_m = \tau_2 \cdot \theta_L$$

$$\tau_2 = N_2/N_1 \cdot \tau_1$$

vuelve al

$$\text{eje 2} \rightarrow \tau_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 J_m \cdot \Delta \theta_L$$

J : inercia equivalente en el eje 2.

$$J = J_L + \left(N_2/N_1 \right)^2 \cdot J_m = 1.070.880 \approx 1,07 \cdot 10^6$$

El torque τ_m hecho por el motor para el eje 2 como

$$\frac{N_2}{N_1} \sim \tau_m$$

Newton: $J \cdot \ddot{\theta}_L = \frac{N_2}{N_1} \tau_m$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_a = R_a \cdot i_a + v_b \\ \tau_m = k_t \cdot i_a \\ v_b = k_b \cdot \dot{\theta}_m \\ J \cdot \ddot{\theta}_L = \frac{N_2}{N_1} \cdot \tau_m \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_a = R_a \cdot i_a + k_b \cdot \frac{N_2}{N_1} \cdot \dot{\theta}_L \\ J \cdot \ddot{\theta}_L = \frac{N_2}{N_1} \cdot k_t \cdot i_a \end{array} \right.$$

Transforma pot Laplace con CII nuova

$$V_a = R_a \cdot I_a + k_b \cdot \frac{N_2}{N_1} \cdot s \cdot \theta_L ; s s^2 \cdot \theta_L = \frac{N_2}{N_1} k_c \cdot I_a$$



De (I) derbejød Ia: $V_a - k_b \frac{N_2}{N_1} s \cdot \theta_L = R_a \cdot I_a$

$$I_a(s) = \frac{1}{R_a} V_a(s) - \frac{k_b}{R_a} \frac{N_2}{N_1} s \cdot \theta_L(s)$$

En (II):

$$J s^2 \cdot \theta_L(s) = \frac{N_2}{N_1} \cdot k_t \cdot \left(\frac{V_a(s)}{R_a} - \frac{k_b}{R_a} \frac{N_2}{N_1} s \cdot \theta_L(s) \right)$$

$$J s^2 \cdot \theta_L(s) + \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \frac{k_t \cdot k_b}{R_a} s \cdot \theta_L(s) = \frac{N_2}{N_1} \frac{k_t}{R_a} V_a(s)$$

$$s \left[J s + \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \frac{k_t \cdot k_b}{R_a} \right] \theta_L(s) = \frac{N_2}{N_1} \frac{k_t}{R_a} V_a(s)$$

$$\frac{\Theta_L(s)}{V_a(s)} = \frac{\frac{N_2}{N_1} \frac{k_t}{R_a}}{s \left[J \cdot s + \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \frac{k_t \cdot k_b}{R_a} \right]}$$

b) Empiezo por el diagrama en bloques del motor + antena

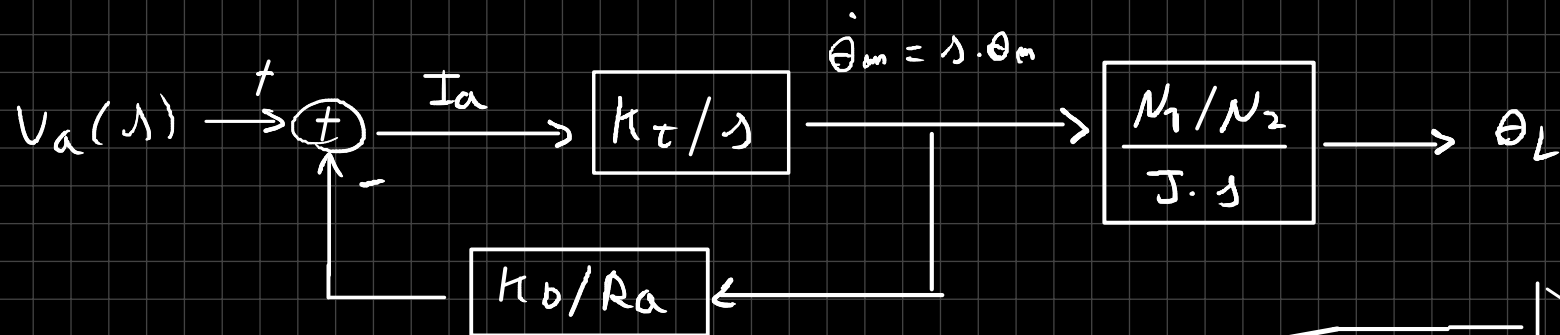
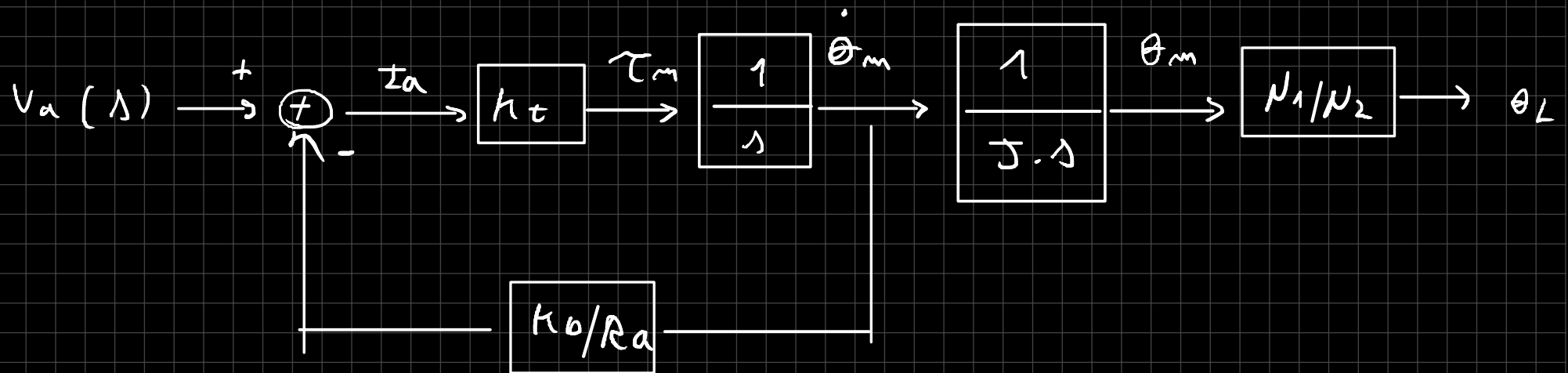
$$\Theta_L = \frac{N_1}{N_2} \cdot \Theta_m$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{V_a(s)} = R_a \cdot \underline{I_a(s)} + k_b \cdot s \cdot \underline{\Theta_m} \rightarrow \underline{I_a(s)} = \frac{V_a(s)}{R_a} - \frac{k_b}{R_a} \cdot s \cdot \underline{\Theta_m(s)} \\ \underline{\tau_m} = k_t \cdot \underline{I_a(s)} \end{array} \right.$$

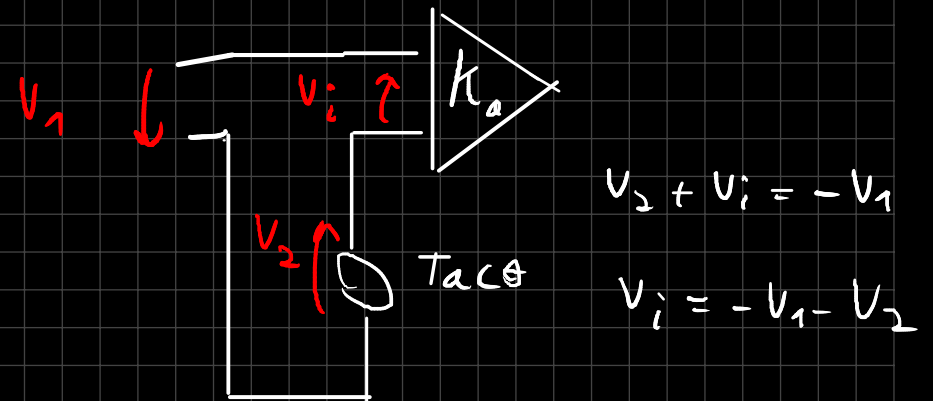
$$\left(J_m + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 J_L \right) \ddot{\Theta}_m = \tau_m \rightarrow \text{Newton eje ?}$$

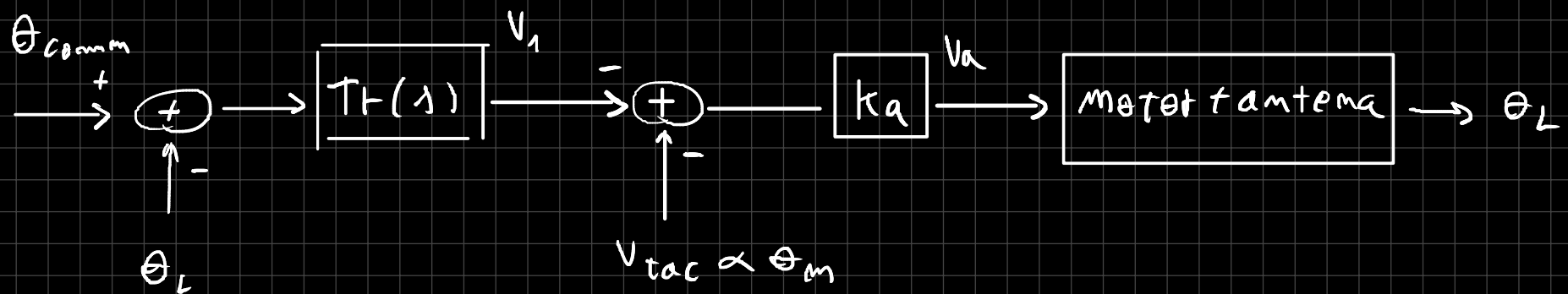
J_1

$$\rightarrow J_1 \cdot s^2 \cdot \Theta_m = \tau_m \rightarrow \Theta_m(s) = \frac{1}{J_1 s^2} \cdot \tau_m(s)$$

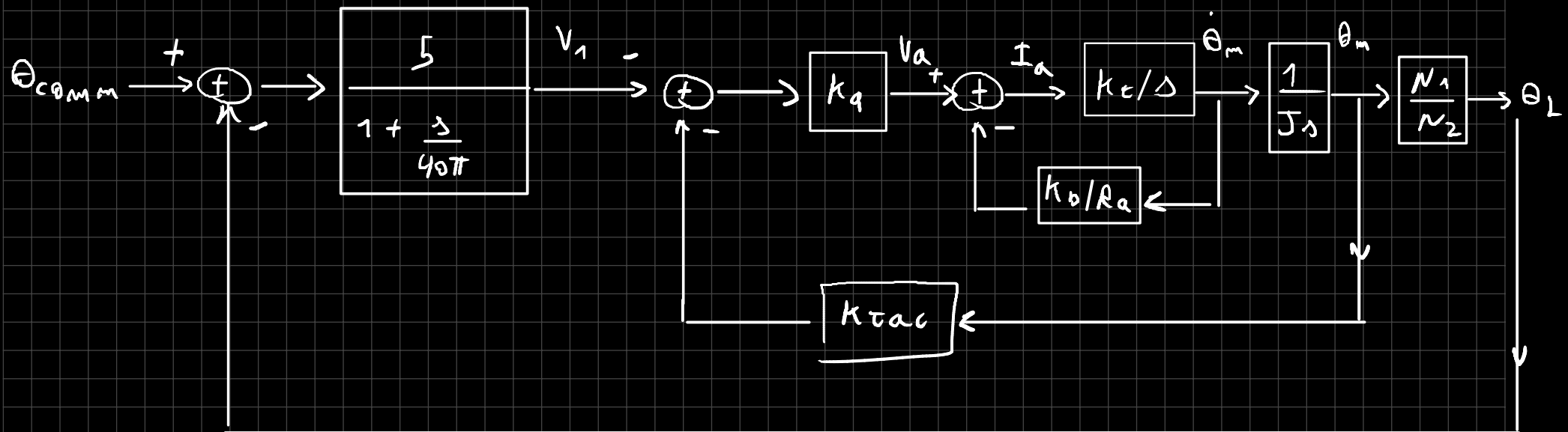


Vamos con la otra parte:

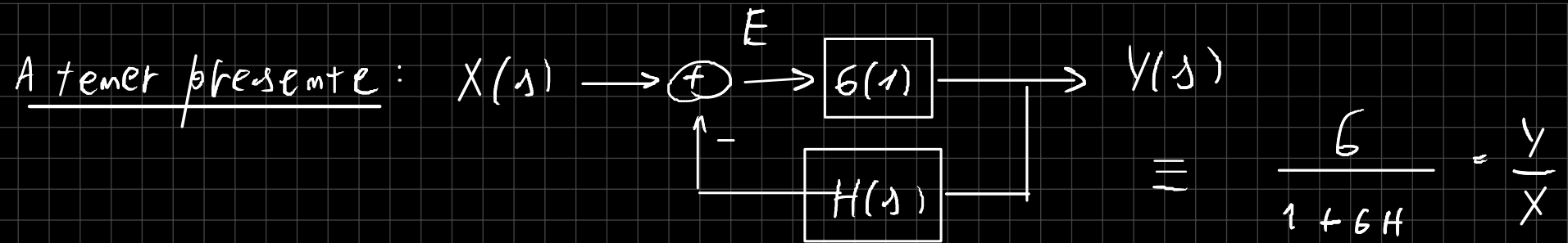




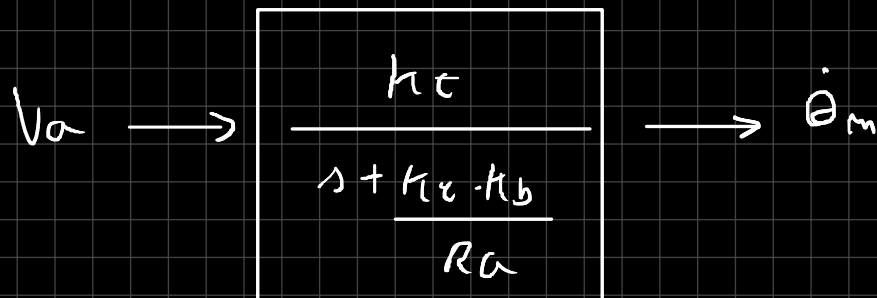
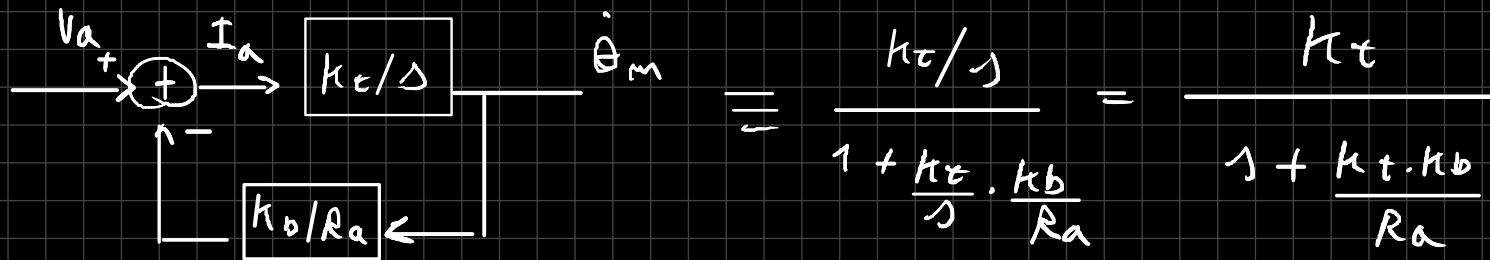
El diagrama completo es:

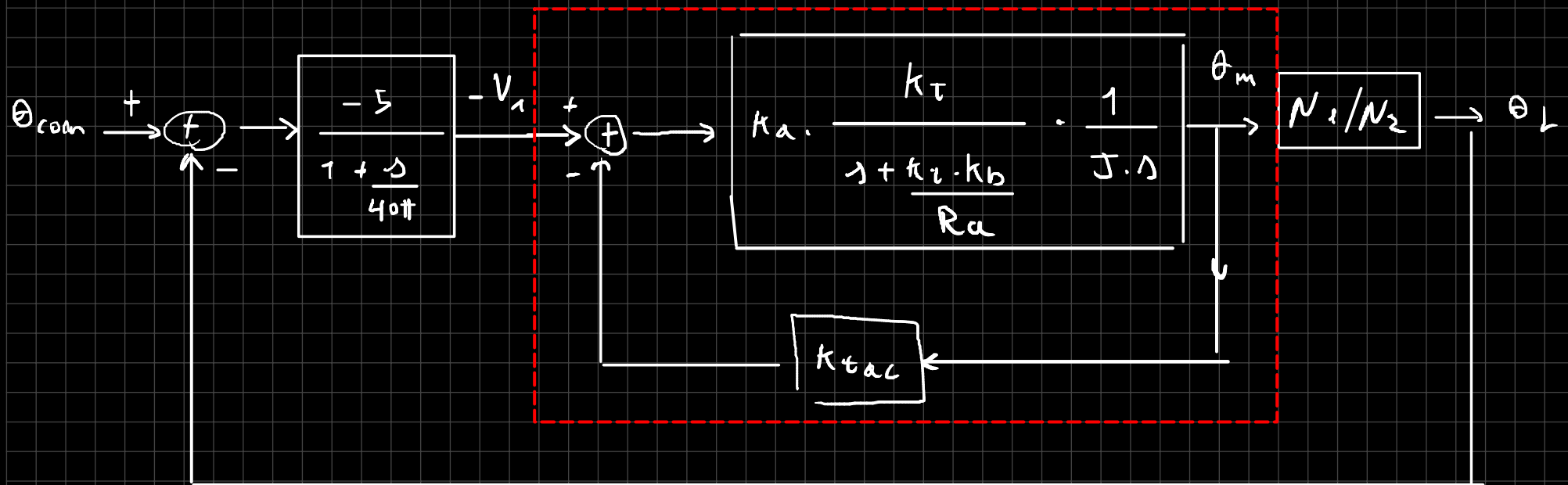


NeFasto



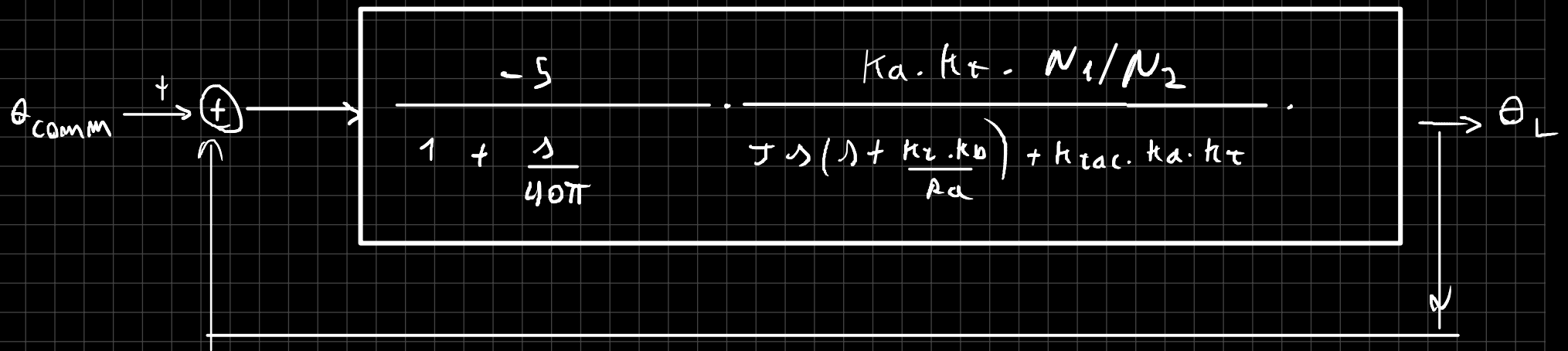
Muy simplificada





Simplifico el bloque rojo:

$$\frac{\Theta_m}{-V_1} = \frac{\frac{k_a \cdot k_\tau}{J \cdot s (1 + \frac{k_\tau \cdot k_b}{R_a})}}{1 + k_{tac} \cdot \frac{k_a \cdot k_\tau}{J s (1 + \frac{k_\tau \cdot k_b}{R_a})}} = \frac{k_a \cdot k_\tau}{J s (1 + \frac{k_\tau \cdot k_b}{R_a}) + k_{tac} \cdot k_a \cdot k_\tau}$$

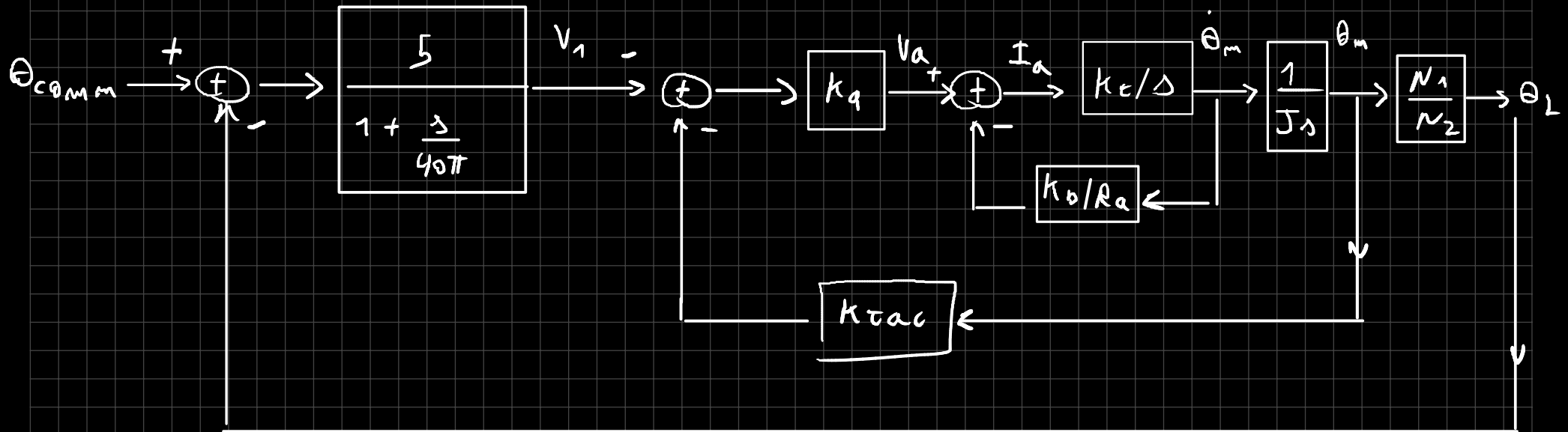


$$\frac{\theta_L}{\theta_{comm}} = \frac{num/den}{1 + num/den} = \frac{num}{den + num} =$$

$$= \frac{-s \cdot N_1/N_2 \cdot k_a \cdot k_t}{-s \cdot N_1/N_2 \cdot k_a \cdot k_t + \left(1 + \frac{s}{40\pi} \right) \cdot \left[s \left(1 + \frac{k_t \cdot k_b}{R_a} \right) + k_{tac} \cdot k_a \cdot k_t \right]}$$

BVA

¿Capaz convenía ordenar los lazos de realimentación de otra forma?

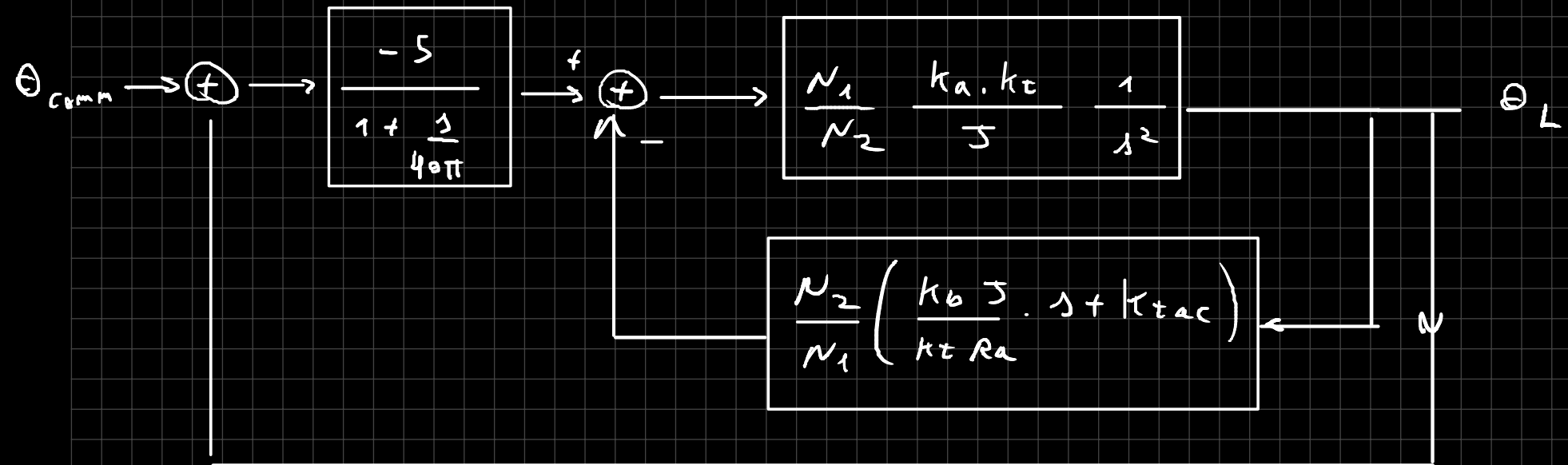
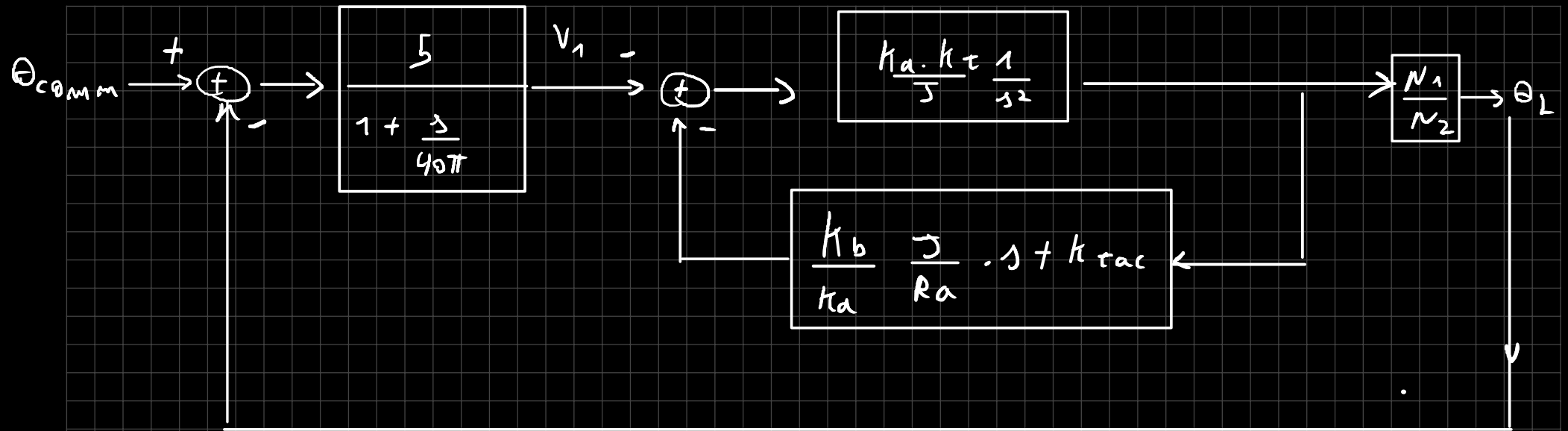


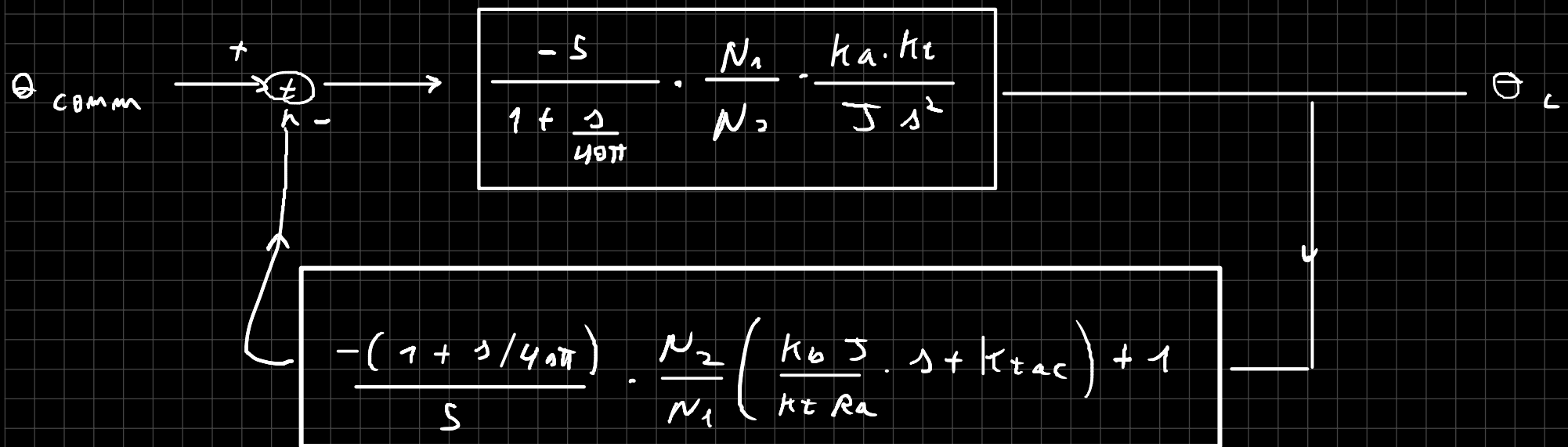
Llevarlo a algo tipo

$\theta_{com} \rightarrow \oplus \rightarrow ALGO \rightarrow \theta_L$

$\rightarrow 3$ lazos en paralelo (1 es Δ undm)

Voy a seguir y después veo qué tan viable es esto.





$$G.H = \frac{k_a \cdot k_t}{s s^2} \cdot \left(\frac{k_b s}{k_t \cdot R_a} \cdot s + k_{tac} \right) + \frac{-s}{1 + \frac{s}{40\pi}} \cdot \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{k_a \cdot k_t}{s s^2}$$

$$= \frac{k_a \cdot k_b}{R_a} \cdot \frac{1}{s} + \frac{k_a \cdot k_t \cdot k_{tac}}{s s^2} + \frac{-s}{1 + \frac{s}{40\pi}} \cdot \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{k_a \cdot k_t}{s s^2}$$

$$\frac{b}{1+6H} = \frac{\frac{-5}{1+\frac{s}{40\pi}} \cdot \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{k_a \cdot k_t}{s^2}}{1 + \frac{k_a \cdot k_b}{R_a} \cdot \frac{1}{s} + \frac{k_a \cdot k_t \cdot k_{cal}}{s^2} + \frac{-5}{1+\frac{s}{40\pi}} \cdot \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{k_a \cdot k_t}{s^2}}$$

$$= \frac{-5 \cdot N_1 / N_2 \cdot k_a \cdot k_t}{\left(1 + \frac{s}{40\pi}\right) \left(s \cdot s^2 + \frac{k_a \cdot k_b}{R_a} \cdot s \cdot s + k_a \cdot k_t \cdot k_{cal}\right) + \left(-5 \frac{N_1}{N_2} \cdot k_a \cdot k_t\right)}$$

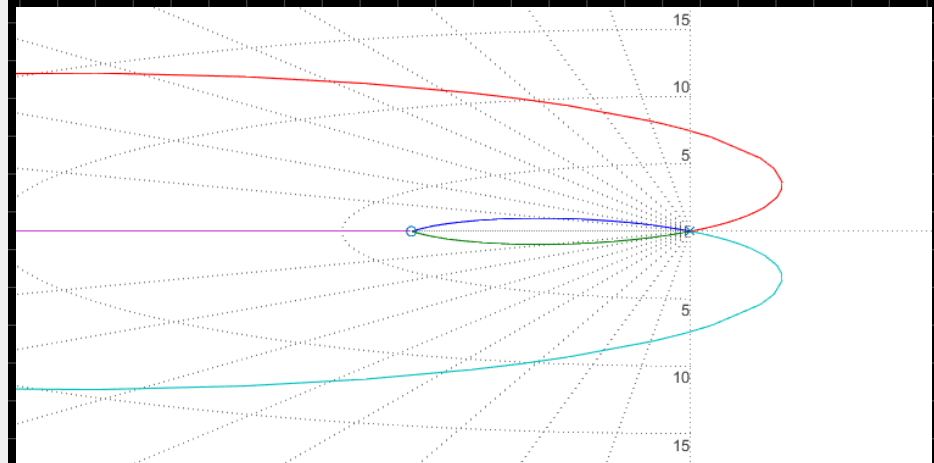
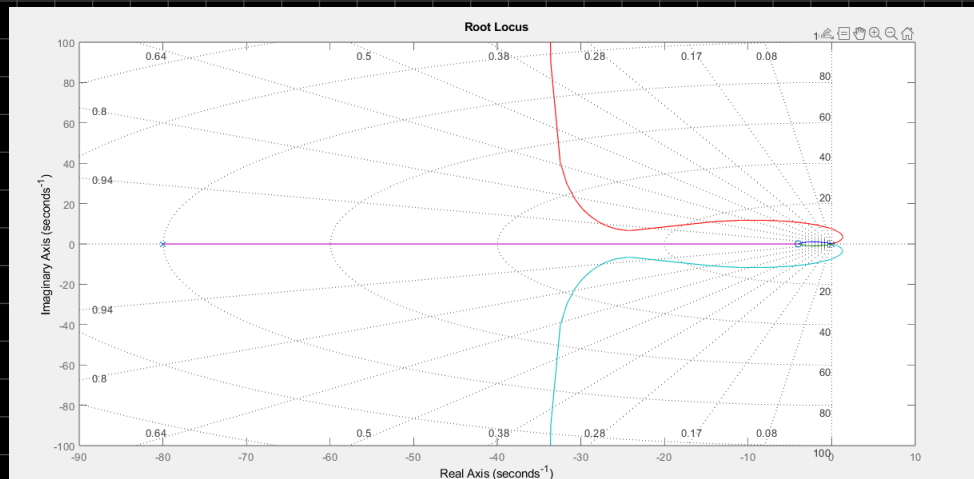
Ahora se parece un poco más.

¡igual es espantoso, y hasta más confuso

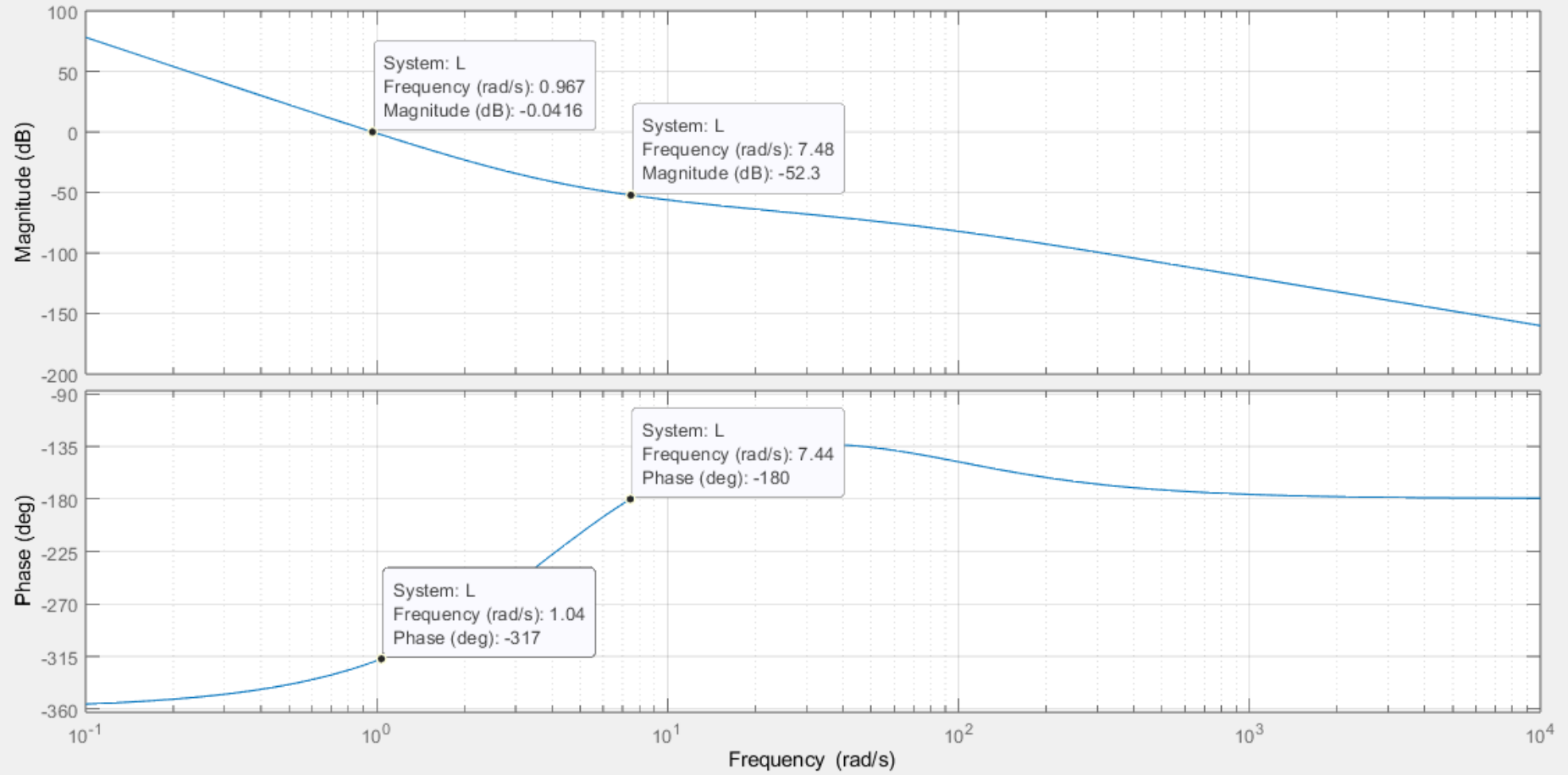
Problema 2 Dada la transferencia de lazo abierto

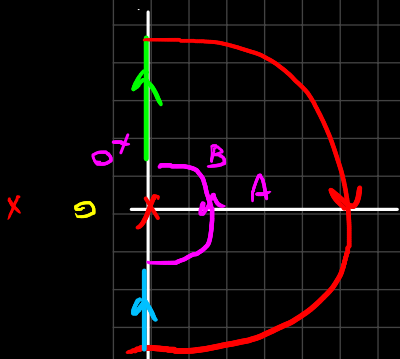
$$L(s) = \frac{k(s + 4)^3}{s^4(s + 80)}$$

cuyos diagramas de Root Locus y Bode se ven abajo trazados para $k = 1$, realizar el diagrama de Nyquist a mano. El diagrama debe reflejar cualitativamente cómo se comportará el sistema a lazo cerrado para distintos valores de " k ". Determinar aproximadamente, para qué rango de valores de " k " el sistema es estable y cuántos polos inestables tiene para los valores de " k " en caso de que no fuera estable.



Bode Diagram





ω	$ L(j\omega) _{dB}$	$\angle L(j\omega)$
A	$K + \infty$	0°
B	$K + \infty$	$-180^\circ + \phi$
0	$K + \infty$	$-360^\circ + \phi$
1	$K_{dB} + 0_{dB}$	$-315^\circ = (-360 + 45^\circ)$
2,37	$K_{dB} - 28_{dB}$	-270°
7,44	$K_{dB} - 52,3_{dB}$	-180°
24,2	$K_{dB} - 66_{dB}$	$-135^\circ \rightarrow$ acá empieza a caer en fase

$$|L(j\omega)|_{dB} = 20 \log(K) + 20 \log\left(\frac{|L(j\omega)|}{K}\right) =$$

$$= K_{dB} + | \tilde{L}(j\omega) |_{dB}$$

$$\text{Siendo } \tilde{L}(j\omega) = \frac{(s+4)^3}{s^4(1+80)}$$

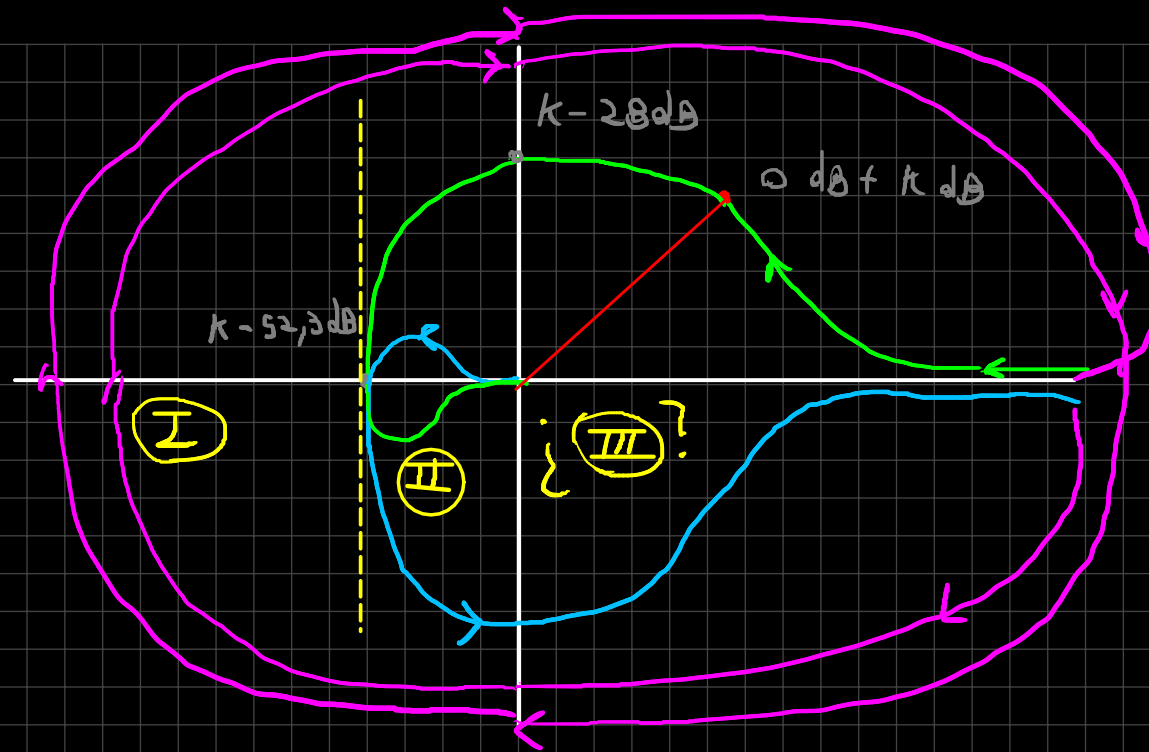
ϕ va de -90° a 90°

-4ϕ va de 360° a -360°

$$z = N + P =$$

$$= N$$

$$\hookrightarrow p = 0$$



El punto critico puede estar en 2 regiones

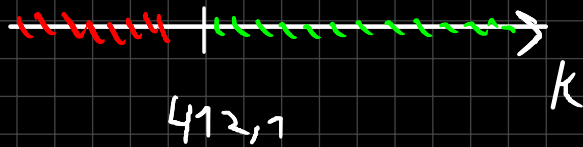
I: $0 \text{ dB} > K - 52,3 \text{ dB} \rightarrow K < 52,3 \text{ dB} \rightarrow K < 412,1$

2 circulaciones en sentido horario $\Rightarrow z = 2 \rightarrow \boxed{I}$

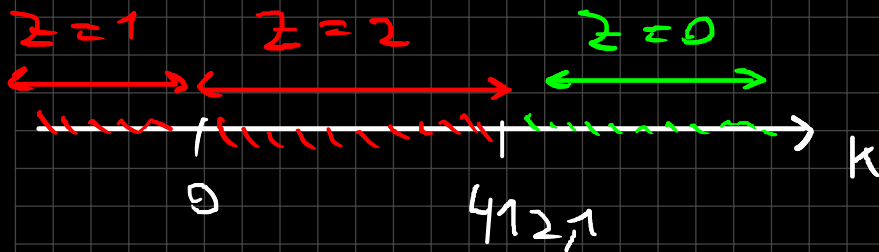
II: 2 vueltas en sentido horario y 2 vueltas en sentido antihorario $\Rightarrow z = 0 \rightarrow \boxed{E}$

$$0 \text{ dB} < K - 53,2 \text{ dB} \rightarrow K > 412,1$$

$$I, Z=2 \quad E, Z=0$$



$\left\{ \begin{array}{c} \text{III} \\ \text{I} \end{array} \right\} \rightarrow K < 0 \rightarrow 1 \text{ vuelta en sentido antihorario y 2 vueltas en sentido horario} \Rightarrow Z < 1, \boxed{I}$



Nota: con una ganancia negativa, el nyquist rota 180°, pero las vueltas en sentido horario y antihorario son las mismas
Es decir, es válido pensar que el punto crítico se mueve al eje real positivo para ganancias negativas

Problema 3 Dado el lazo con realimentación unitaria compuesto por planta y controlador dados por:

$$P(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)}$$

$$C(s) = k \frac{(s+1)^5}{s(s^2+1)}$$

Trazada la curvas de Bode que se ven más abajo, evaluar:

a) Si es Verdadero o Falso:

- Que el lazo tiene error nulo en estado estacionario a señales de referencia tipo escalón.
- Que el lazo tiene error nulo en estado estacionario a señales de referencia senoidales de pulsación $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.
- Que el lazo tiene salida nula en estado estacionario ante perturbaciones de entrada tipo escalón.
- Que el lazo tiene salida nula en estado estacionario ante perturbaciones de entrada senoidales de pulsación $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Fundamentar todo junto en una sola respuesta indicando como se procede para determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas.

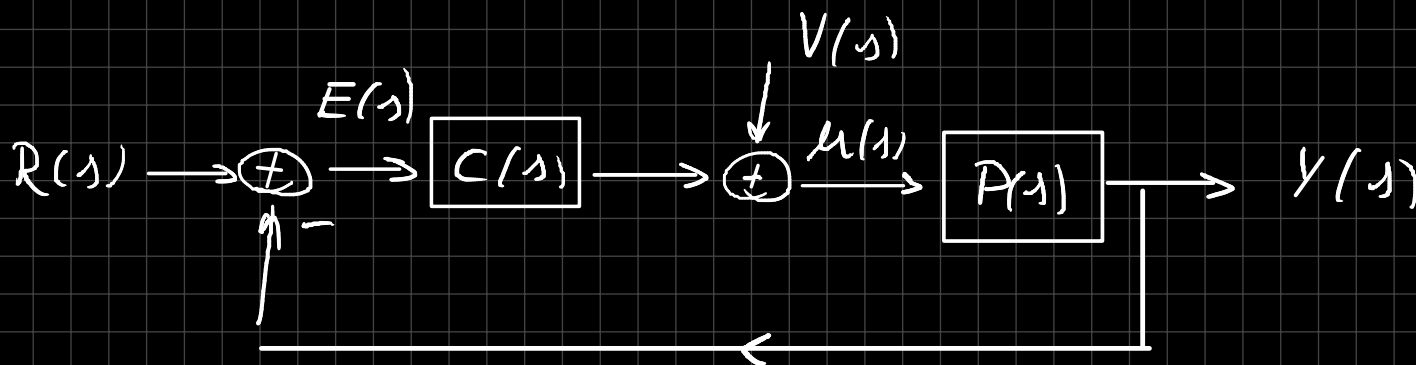
b) Si el lazo es internamente estable:

- para valores $k > 0$ arbitrariamente chicos.
- para valores $k > 0$ arbitrariamente grandes.

c) ¿Cuál es el contorno de Nyquist que debe usarse en este problema para trazar el diagrama de Nyquist? Haga un esbozo del mismo.

d) ¿Qué problema presenta el controlador propuesto así como está? ¿Cómo lo resolvería sin romper el diseño?

e) Márgenes de fase y ganancia. Explicar cómo calcula estos márgenes en los diagramas que correspondan.



$$S(s): \text{Sensibilidad} \rightarrow S(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{U(s)}{V(s)} = \frac{1}{1 + P(s) \cdot C(s)}$$

$$= \frac{(s^2 - 1) \cdot (s^2 + 1)}{s(s)} \quad \text{TVF}$$

$$\rightarrow e_{ss} = e(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot S(s) \cdot R(s)$$

a) Si $R(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow e_{ss} = 0 \rightarrow$ Es capaz de seguir la referencia

b) Si $R(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \Rightarrow e_{ss} = 0 \rightarrow "$

PMI: Tanto la transformada del escalón ($1/s$) como la del seno ($1/(s^2 + 1)$) son parte de la transferencia de lazo abierto, por lo q' el sistema es capaz de seguir la

$PS(s)$: Sensibilidad a la perturbación de entrada

$$PS(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{U(s)}{V(s)} \cdot \frac{Y(s)}{U(s)} = S(s) \cdot P(s)$$

$$= \frac{\cancel{(s^2-1)}(s)(s^2+1)}{s(s)} \cdot \frac{1}{\cancel{s^2-1}} = \frac{s(s^2+1)}{s(s)}$$

$$y_{ee} = y(t=\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot PS(s) \cdot V(s)$$

c) si $V(s) = 1/s \Rightarrow y_{ee} = 0$

d) si $V(s) = \frac{1}{s^2+1} \Rightarrow y_{ee} = 0$

Veramente, si la perturbación de entrada tiene una TL presente en el numerador de $PS(s)$, el sistema es capaz de rechazar dicha perturbación

Para justificar todo junto cabe y conviene más expresar $S(s)$ y $PS(s)$ con los numeradores y denominadores, plantear los 2 límites y justificar todo de una.

$$S(s) = \frac{d_p(s) \cdot d_c(s)}{\lambda(s)} \quad PS(s) = S(s) \cdot P(s) = \frac{d_c \cdot m_p}{\lambda(s)}$$

$$e_{ee} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{d_p(s) \cdot d_c(s)}{\lambda(s)} \cdot R(s)$$

Si el polo de $R(s)$ (ó de $V(s)$) se anula con el denominador del controlador, la función sobre la que se aplica el TVF es analítica en el semiplano derecho cerrado y el análisis es válido

$$y_{ee} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{m_p(s) \cdot d_c(s)}{\lambda(s)} \cdot V(s)$$

b) Si el lazo es internamente estable:

a. para valores $k > 0$ arbitrariamente chicos.

b. para valores $k > 0$ arbitrariamente grandes.

c. el criterio de Nyquist que debe usarse en este prob

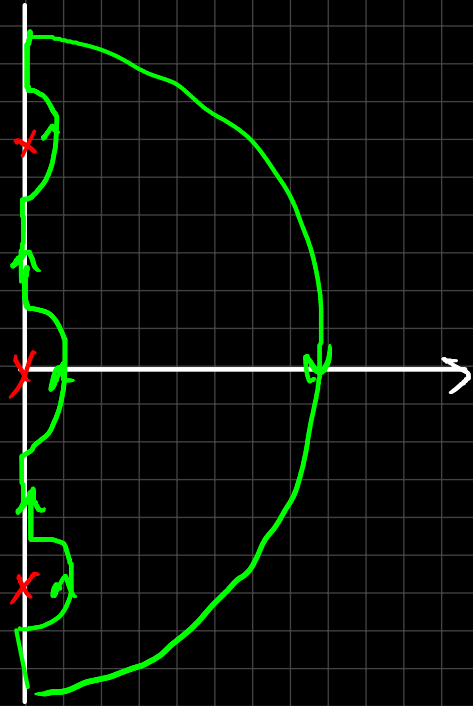
$$\lambda(\lambda) = \prod_i (\lambda + p_i) + k \prod_i (\lambda + z_i) =$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda + 1) \lambda (\lambda^2 + 1) + k(\lambda + 1)^5 = 0$$

a) $k \approx 0 \Rightarrow$ Los polos del sistema son los polos de lazo abierto. Tenemos un polo en $\lambda = 1$ por la planta así q' el sistema es inestable

b) $k \rightarrow \infty \Rightarrow$ Los polos del sistema de lazo cerrado son los ceros del sistema de lazo abierto $\Rightarrow$ el sistema es estable

c1



d) el controlador es impropio, tiene más ceros q' polos

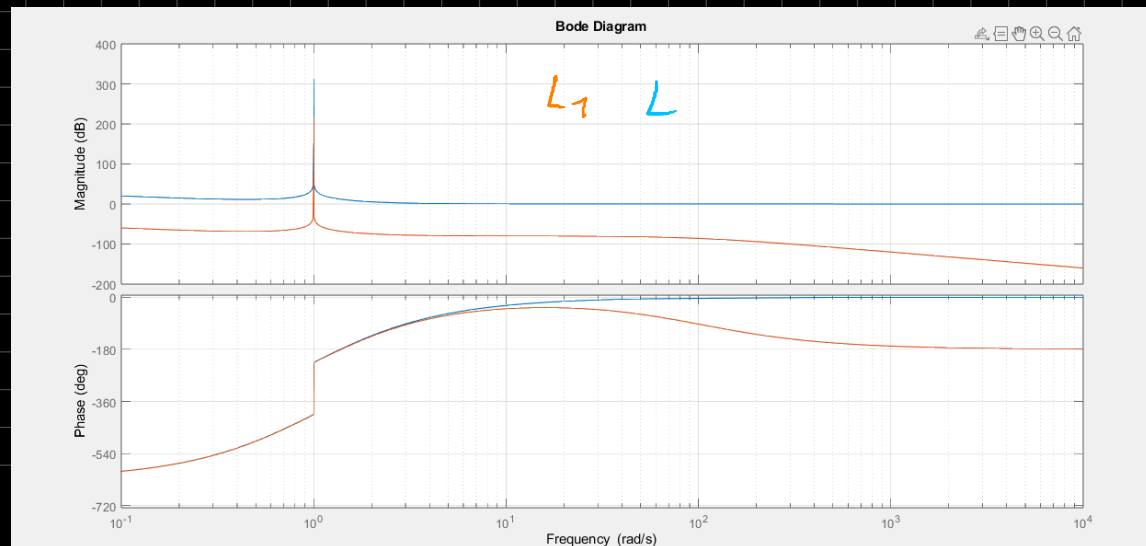
¿Para qué quieres tantos ceros?

Sacá 2.

Agregar polos (por lo menos 2) muy lejos del resto (ej en -1000)

Solución 1: agregar polo doble en -100

$$L_1 = \frac{L}{(s+100)^2} \quad \text{Bode's}$$



A frecuencias bajas (menores a 100/10, una década antes de donde metí los polos) la magnitud y la fase tienen la misma forma. Tiene sentido

Ojo al piojo: me quedó muy chica la magnitud, tengo que agregar una ganancia

Eso pasa porque al agregar un polo en -s es bode de magnitud arranja $20 \cdot \log(s^2)$ más abajo.

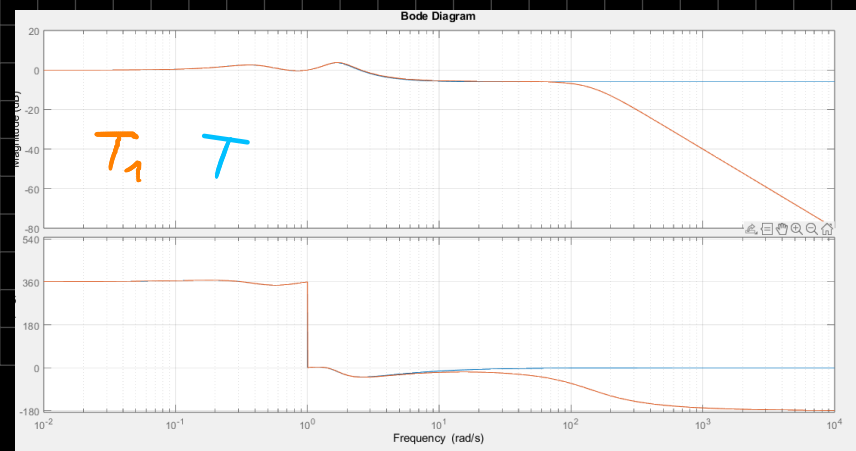
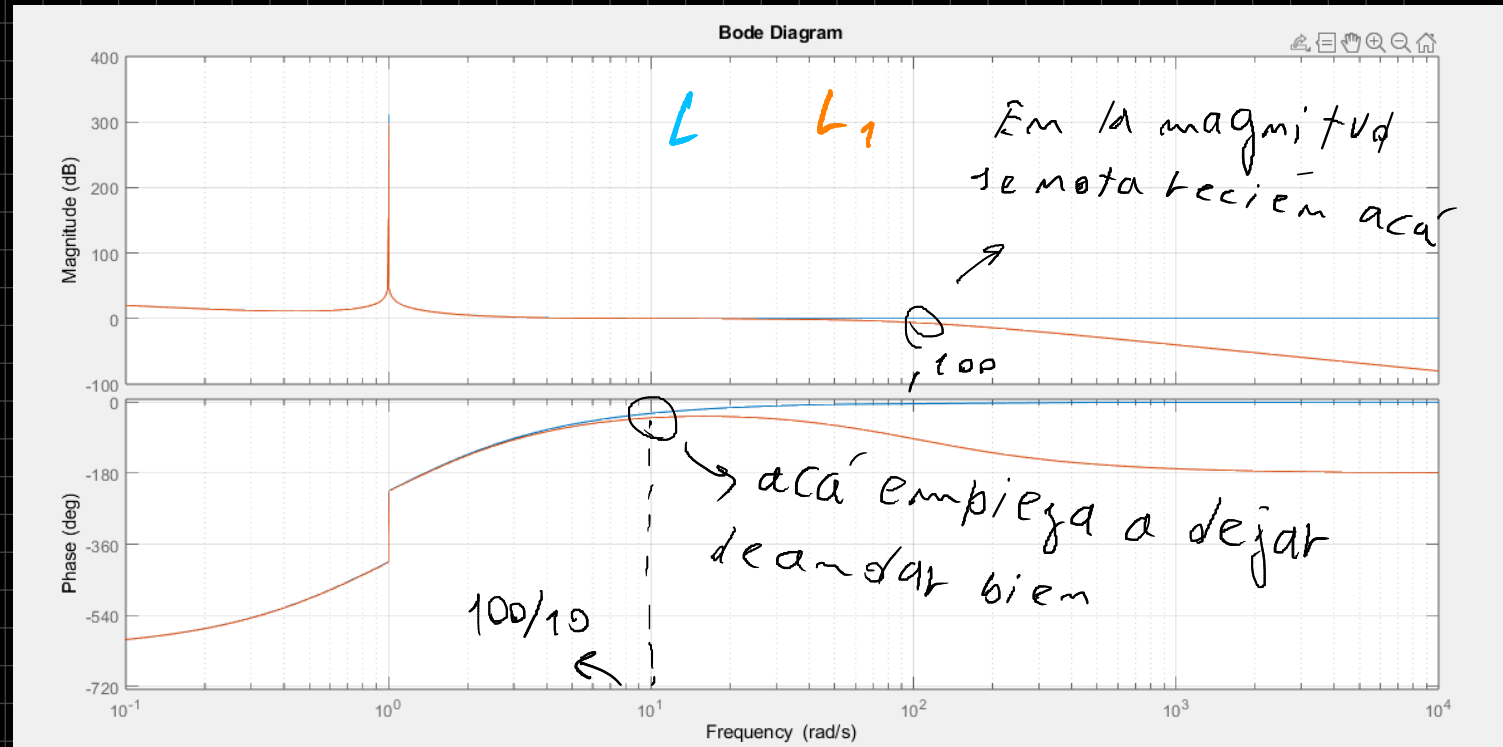
Metí un polo en -100 así que estoy arrancando $20 \log(100^2) = 80$ dB más abajo.

Para compensar agrego una ganancia de 100^2

$$L = 100^2 \cdot \frac{L}{(s+100)^2}$$

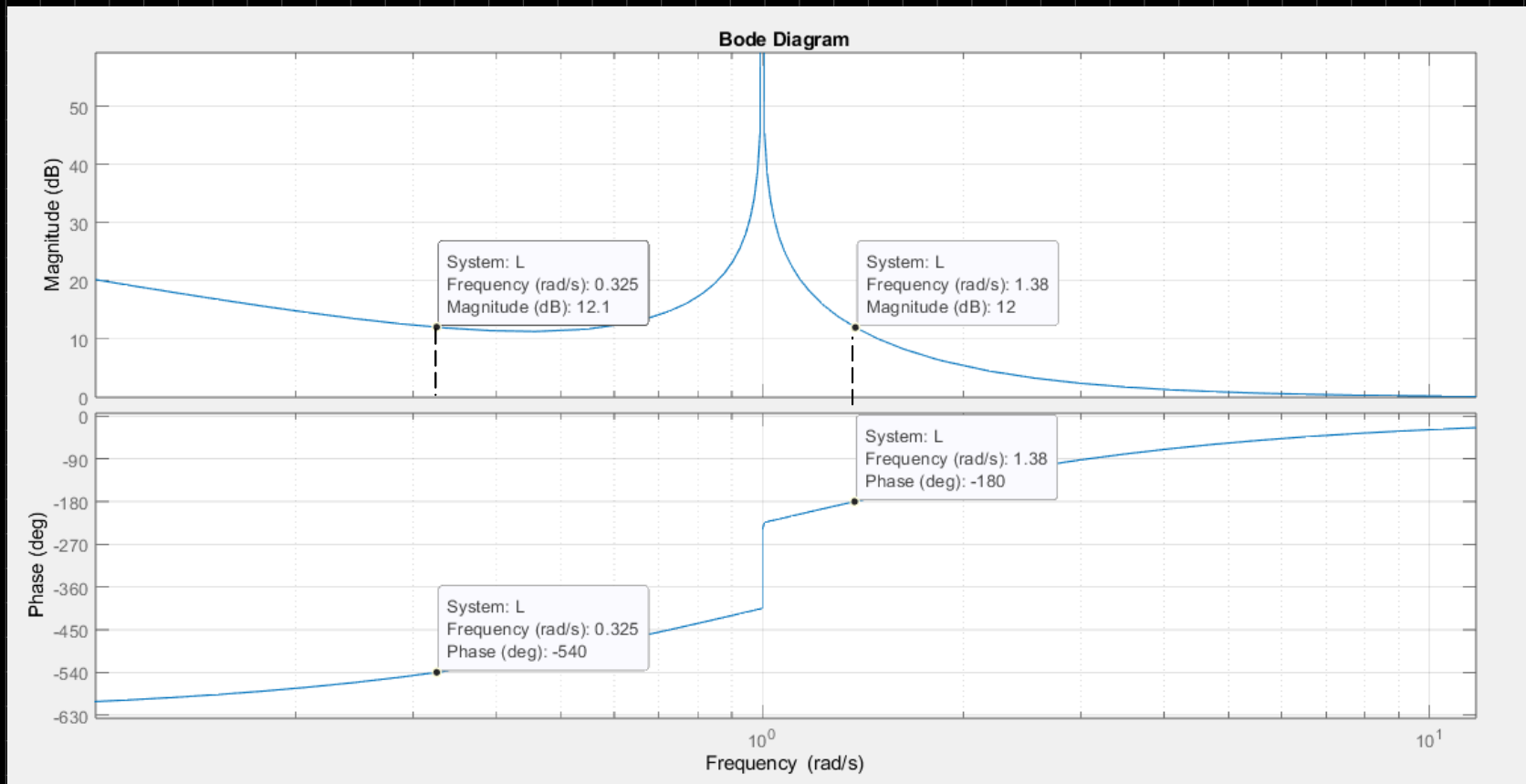
Anota s;

La tra en frecuencia
del sistema total quede
así:



¿Y si le saco los ceros? → Tiene el mismo efecto q' poner polos donde están los ceros. Queda malacoda xq' están poniendo polos en las frecuencias q' te importan

e) MG y MF



Se dan a
2 frecuencias
distintas,
pero son el
mismo

$MG = -12 \text{ dB} \rightarrow$ es decir, puede bajar la ganancia 12 dB
(4 veces) antes de q' el Nyquist cruce el -1

MF: obs $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |L(j\omega)| = 1 \rightarrow$ recién llega a 0 dB en $\omega = \infty$
llega con fase 0°

$\phi_m = 0^\circ + 180^\circ = 180^\circ \rightarrow$ Parece bastante estable

¿Qué dice el margen de estabilidad?

$$S_m = \min_{\omega} |1 + L(j\omega)| =$$

$= 1,4 \rightarrow$ capaz no está

tan bueno

Bode de
 $L(j\omega) + 1$

